

Guide de déploiement — Wash Manager

Ce guide explique comment mettre le système en production sur un serveur/VPS.

1. Prérequis

- Un serveur Linux (VPS) — 2 vCPU / 4 Go RAM suffisent pour démarrer.
- **Docker** et **Docker Compose** installés, OU Python 3.12 + Node 20 + PostgreSQL 16.
- Un nom de domaine (recommandé) pour le HTTPS.

2. Récupérer le code et configurer

```
git clone <votre-dépôt> wash-manager && cd wash-manager
cp .env.example .env
```

Éditez `.env` — **les valeurs à changer impérativement** :

Variable	Rôle
POSTGRES_PASSWORD	mot de passe base de données
DATABASE_URL	doit correspondre au mot de passe ci-dessus
SECRET_KEY	clé JWT — générez avec <code>openssl rand -hex 32</code>
AI_INGEST_API_KEY	clé partagée avec le pipeline caméra (ai/)
MEDIA_BASE_URL	URL publique de vos médias (ex: <code>https://mondomaine/media</code>)
WHATSAPP_*	identifiants WhatsApp Business (alertes + rapport)

3. Démarrage avec Docker (recommandé)

```
docker compose up -d --build
```

Le service backend applique **automatiquement les migrations** (`alembic upgrade head`)

au démarrage, puis lance l'API. Ensuite, initialisez les données de référence :

```
docker compose exec backend python -m app.db.seed
```

Cela crée : les forfaits, les 2 sites de démo + baies + horaires, un inventaire de

départ, et un **compte admin** `admin@wash.local` / `changeme`.

Changez ce mot de passe immédiatement (écran Utilisateurs).

- API : `http://IP:8000/docs` · Frontend : `http://IP:5173`

Données de démonstration (facultatif, pour tester) :

```
docker compose exec backend python -m app.db.demo 7 25
```

4. Sans Docker (manuel)

```
# Base de données : créez une base PostgreSQL et renseignez DATABASE_URL.
# Backend
cd backend && python -m venv .venv && source .venv/bin/activate
pip install -r requirements.txt
alembic upgrade head # crée le schéma
```

```
python -m app.db.seed # données de référence
uvicorn app.main:app --host 0.0.0.0 --port 8000
# Frontend (autre terminal)
cd frontend && npm install && npm run build # génère dist/
# servez dist/ derrière un serveur web (nginx) ou `npm run preview`
```

5. HTTPS & reverse proxy

En production, placez un reverse proxy (nginx ou Caddy) devant :

- /api et /media → backend (port 8000), **WebSocket activé** pour /api/v1/ws/live.
- le reste → le frontend (dist statique).

Exemple Caddy (Caddyfile) :

```
mondomaine.ma {
    handle /api/* { reverse_proxy localhost:8000 }
    handle /media/* { reverse_proxy localhost:8000 }
    handle { root * /var/www/wash-manager/frontend/dist ; file_server ; try_files {path} /index.html }
}
```

Caddy gère le certificat HTTPS automatiquement. ■■ Le pointage (selfie) nécessite

HTTPS pour accéder à la caméra du navigateur.

6. Migrations (évolutions futures du schéma)

Quand les modèles changent, **ne jamais** recréer la base — générez une migration :

```
cd backend
alembic revision --autogenerate -m "description du changement"
# relire le fichier généré dans alembic/versions/ puis :
alembic upgrade head
```

alembic downgrade -1 annule la dernière migration. alembic history liste tout.

7. Sauvegardes

Sauvegarde quotidienne de PostgreSQL (à mettre dans un cron) :

```
docker compose exec -T db pg_dump -U washmanager washmanager > backup_$(date +%F).sql
```

Sauvegardez aussi le dossier des médias (/data/media — selfies de pointage).

Restauration : docker compose exec -T db psql -U washmanager washmanager < backup.sql.

8. Pipeline caméra (ai/) — sur le serveur edge

Le pipeline IA tourne **au lavage**, pas sur le serveur applicatif (voir ai/README.md).

Il pointe vers BACKEND_EVENTS_URL et s'authentifie avec AI_INGEST_API_KEY.

Tant que les caméras ne sont pas installées, la station fonctionne en **mode manuel**

(caisse + file d'attente) ou en **mode test vidéo** (ai/detect_video.py).

9. Mise à jour de l'application

```
git pull
docker compose up -d --build # applique aussi les migrations au démarrage
```

10. Checklist de mise en production

- ☐ .env : mots de passe, SECRET_KEY, AI_INGEST_API_KEY changés.
- ☐ alembic upgrade head exécuté (auto via Docker).
- ☐ Compte admin par défaut : mot de passe changé, comptes managers/caissiers créés.
- ☐ HTTPS actif (reverse proxy) — obligatoire pour la caméra de pointage.
- ☐ Sauvegarde PostgreSQL planifiée (cron).
- ☐ WhatsApp Business configuré (si alertes souhaitées).